

PureAcc

Sanayi İşletmeleri İçin Modern Muhasebe ve Finans Yönetim Sistemi

BİL204 — Yazılım Mühendisliği | FİNAL PROJE RAPORU

Grup Adı: PureAcc

Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesi — Bilgisayar Mühendisliği

GitHub: <https://github.com/ayseurklaa/PureAcc>

Grup Üyeleri

Ayşenur Kula — 24100011818
Fatma Zehra Şener — 24100011031
Simay Pense — 24100011025
Esma Büyükkaracan — 24100011022
Safiye Ural — 24100011072
Fatmanur Ateş — 24100011067

İçindekiler

- 1. Giriş
- 2. Proje Deneyimi
- 3. Yapay Zeka Kullanımı
- 4. Kullanıcı Kılavuzu
- 5. Kurulum Talimatları
- 6. Görev Dağılımı
- 7. Yaptıklarımız, Yapmadıklarımız ve Nedenleri

1. Giriş

PureAcc, Türkiye'de sanayi ve ticaret sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için geliştirilmiş modern bir muhasebe ve finans yönetim sistemidir.

Sistem; gelir/gider takibi, fatura yönetimi, müşteri cari hesap takibi, otomatik ödeme hatırlatma ve finansal raporlama olmak üzere beş temel modülden oluşmaktadır. Backend Java ile; finansal raporlama modülü Python ile geliştirilmiştir. Kullanıcı arayüzü Java Swing kullanılarak masaüstü uygulaması olarak hayata geçirilmiştir.

GitHub Repository: <https://github.com/ayseurklaa/PureAcc>

2. Proje Deneyimi

2.1 Analiz Aşaması

Analiz aşamasında sistemin işlevsel ve işlevsel olmayan gereksinimleri belirlendi. Use Case diyagramları, sınıf diyagramları, durum diyagramları, aktivite diyagramları ve sıra (sequence) diyagramları çizildi. Bu aşamada BCE (Boundary-Control-Entity) tasarım prensibini öğrendik ve sistemimizi bu prensibe göre yapılandırdık.

2.2 Tasarım Aşaması

Tasarım aşamasında katmanlı mimari (layered architecture) benimsendi. Sistem dört katmana ayrıldı: Sunum Katmanı, Uygulama Katmanı, Veritabanı Arayüz Katmanı ve Veri Katmanı. Aşağıdaki tasarım desenleri uygulandı:

- Singleton: ReminderService tek örnek olarak çalışır
- Strategy: EmailNotification ve SmsNotification bildirim kanalları NotificationService arayüzü üzerinden birbirinin yerine kullanılabilir
- Observer: Fatura durumu değiştiğinde Transaction, Customer ve Reminder nesneleri otomatik güncellenir
- Facade: DashboardUI karmaşık alt sistem işlemlerini tek arayüzden sunar

2.3 İmplementasyon Aşaması

İmplementasyon sürecinde Java ve Python birlikte kullanıldı. Java ile nesne yönelimli model sınıfları, servis katmanı ve tam işlevsel Swing masaüstü arayüzü geliştirildi. Python ile

finansal raporlama modülü oluşturuldu. Git/GitHub üzerinden branch bazlı iş akışı benimsendi; her geliştirici kendi branch'inde çalışarak merge request açtı.

Bu süreçte yazılım mühendisliği bakış açımız önemli ölçüde gelişti. Özellikle modüler tasarımın bakım yapılabilirliği nasıl artırdığını ve katmanlı mimarinin bileşenler arası bağımlılıkları nasıl azalttığını pratikte deneyimledik.

3. Yapay Zeka Kullanımı

Geliştirme sürecinde yapay zeka araçlarından şeffaf biçimde yararlanıldı.

3.1 Kullanılan Araçlar

- Claude (Anthropic) — birincil araç
- Gemini — proje yol haritası oluşturma
- GitHub Copilot — kod tamamlama

3.2 Kullanım Alanları

- UML diyagramlarının gözden geçirilmesi ve tasarım kararlarının değerlendirilmesi
- SQLite veritabanı şemasının oluşturulması ve SQL sorgularının geliştirilmesi
- Java Swing arayüzünün (DashboardUI.java) HTML demo tasarımına göre geliştirilmesi
- Hata ayıklama: JUnit test yapılandırması, constructor uyumsuzlukları ve BoxLayout hizalama sorunları gibi spesifik problemlerin çözümünde

3.3 Yapay Zekanın Katkısı ve Sınırlamaları

Yapay zeka önerileri doğrudan kullanılmadı; projenin UML tasarımına göre değerlendirilip uyarlandı. Örneğin Python modülü, tasarım raporundaki Situation sınıfının metodlarına (getFinancialSummary, getIncomeExpenseChart vb.) birebir uygun yazıldı.

Sınırlamalar: Yapay zeka başlangıçta Python ve Java modülleri arasında doğrudan bağımlılık olduğunu varsaydı; ancak her iki dil veritabanı üzerinden ayrı iletişim kurduğundan bu yönlendirme düzeltildi. Ayrıca SQLite'ta TRANSACTION'ın rezerve kelime olduğunu fark etmemesi hata çıktı; test sonucunda tespit edilerek düzeltildi.

Yapay zeka araçları diyagramları oluştururken çok hata yaptı. Classları entity,boundary,control olarak ayırmakta çok zorlandı. Genel olarak sistem tasarım sürecinde hala gelişmemiş ve hataya açık olduğunu fark ettik.

4. Kullanıcı Kılavuzu

PureAcc masaüstü tabanlı bir Java Swing uygulamasıdır. Kullanıcı rolü: Muhasebeci / İşletme Sahibi.

4.1 Sisteme Giriş

PureAcc

Sanayi İşletmeleri İçin
Muhasebe & Finans Yönetim Sistemi

Vergi Numarası

Şifre

Giriş Yap

Demo · VKN: 1234567890 | Şifre: pureAcc2026

Uygulama başlatıldığında Giriş Ekranı açılır.

- Demo Vergi Kimlik Numarası: 1234567890
- Demo Şifre: pureAcc2026

Doğru bilgiler girildiğinde ana dashboard ekranı açılır. Sol sidebar üzerinden tüm modüllere erişilebilir.

4.2 Fatura Oluştur

PureAcc

FATURA YÖNETİMİ

+ Fatura Oluştur

Fatura Listesi

Vadesi Gelenler

SİĞER MODÜLLER

Dashboard

Müşteriler

Hatırlatmalar

Raporlama

Yeni Fatura Oluştur

Fatura bilgilerini doldurun — fatura ve KDV otomatik hesaplanır

Müşteri Seç *

Vergi Numarası

Yıldız Makine A.Ş.

1112223334

E-Posta

Tel/Fax

info@yildizmakine.com

0212 555 10 10

Fatura Tarihi *

Vade Tarihi *

KDV Oranı

2026-05-23

2026-06-23

%18 Standart

Açıklama / Not

İsim / Ürün

1

0.00

90.00

+ Kalem ekle

Ara toplam

KDV (%18)

Genel Toplam

90.00

10.00

90.00

Faturayı Oluştur

On İsteme

İptal

Fatura Durumu

Durum

Fatura No

Taslaık

Otomatik olarak

Olay Akışı

1. Müşteriyi seçin veya ekleyin

2. Tarih ve KDV oranını belirleyin

3. İş kalemlerini ve fiyatları girin

4. Sistem toplamı otomatik hesaplar

5. Faturayı oluşturun ve kaydedin

Sol menüden 'Fatura Oluştur' seçilir.

- Müşteri Bilgileri: Açılır listeden müşteri seçilir; vergi numarası, e-posta ve telefon otomatik dolar
- Fatura Detayları: Fatura tarihi, vade tarihi ve KDV oranı (%0, %1, %8, %18, %20) seçilir
- İş Kalemleri: '+ Kalem ekle' ile dinamik satırlar eklenir; miktar ve birim fiyat girilince toplam otomatik hesaplanır
- Sağ panelde Fatura Durumu ve Olay Akışı adımları görüntülenir
- 'Faturayı Oluştur' ile fatura kaydedilir; '← Fatura Listesine Dön' ile geri dönülür

4.3 Fatura Listesi

PureAcc

FATURA YÖNETİMİ

- + Fatura Oluştur
- Fatura Listesi
- Vadesi Gelenler

Diğer Modüller

- Dashboard
- Müşteriler
- Hesaplamalar
- Raporlama

Fatura Listesi

Oluşturulan tüm faturalar

Fatura no, müşteri veya açıklama ara... + Yeni Fatura

Fatura No	Müşteri	Tarih	Vade	Tutar	Durum	İşlem
INV-001	Yıldız Makine A.Ş.	2025-04-01	2025-04-30	618.500	Ödendi	...
INV-002	Demir Çelik San. Ltd.	2025-04-10	2025-05-10	68.900	Gecikti	...
INV-003	Güneş Enerji Yat.	2025-04-15	2025-05-15	612.400	Vadesi Yaklaştı	...
INV-004	Yıldız Makine A.Ş.	2025-05-01	2025-05-31	622.000	Beklemede	...
INV-005	Akar Tedarik Tic.	2025-03-20	2025-04-20	66.750	Gecikti	...
INV-006	Polat Endüstri Ltd.	2025-05-05	2025-06-05	69.200	Taslak	...
INV-007	Güneş Enerji Yat.	2025-05-10	2025-06-10	614.100	Gönderildi	...

Sol menüden 'Fatura Listesi' seçilir. Tüm faturalar tablo halinde görüntülenir (Fatura No, Müşteri, Tarih, Vade, Tutar, Durum). Durum renk kodlarıyla gösterilir: Ödendi (yeşil), Gecikti (kırmızı), Vadesi Yaklaştı (turuncu), Beklemede (mavi), Taslak (gri). '+ Yeni Fatura' butonu Fatura Oluştur ekranına yönlendirir.

4.4 Müşteri Yönetimi

PureAcc

FATURA YÖNETİMİ

- + Fatura Oluştur
- Fatura Listesi
- Vadesi Gelenler

Diğer Modüller

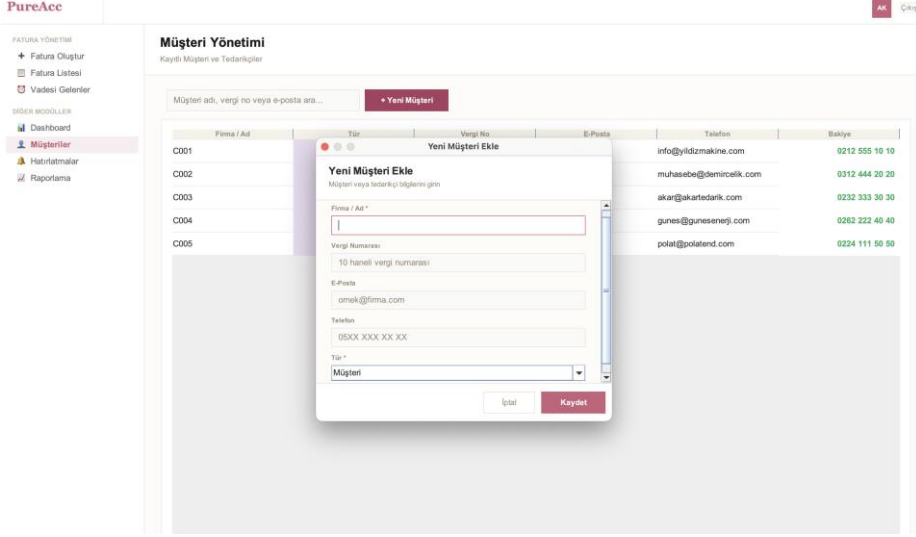
- Dashboard
- Müşteriler
- Hesaplamalar
- Raporlama

Müşteri Yönetimi

Kayıtlı Müşteri ve Tedarikçiler

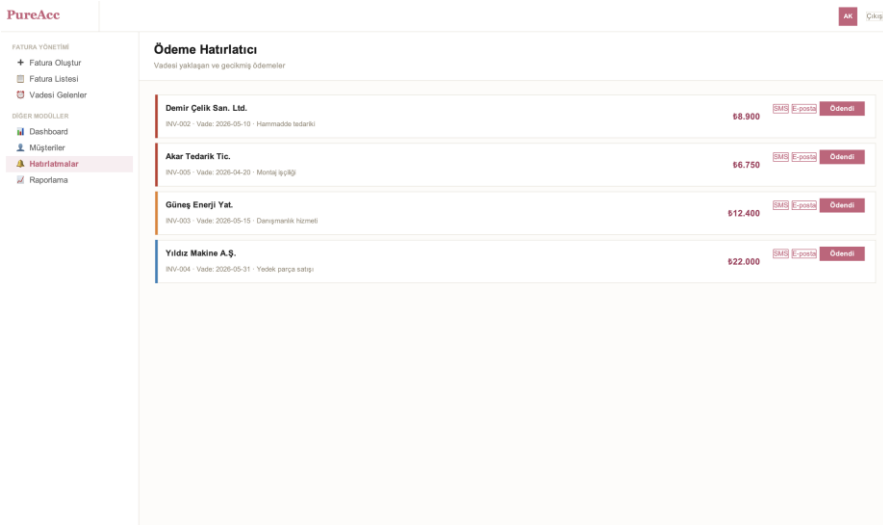
Müşteri adı, vergi no veya e-posta ara... + Yeni Müşteri

Firma / Ad	Tür	Vergi No	E-Posta	Telefon	Bakiye
C001	Yıldız Makine A.Ş.	Müşteri	1112223334	info@yildzymakine.com	0212 555 10 10
C002	Demir Çelik San. Ltd.	Müşteri	2223334445	muhassebe@demircelik.com	0312 444 20 20
C003	Akar Tedarik Tic.	Tedarikçi	3334445556	akar@akartedarek.com	0232 333 30 30
C004	Güneş Enerji Yat.	Müşteri	4445556667	gunes@gunesenerji.com	0262 222 40 40
C005	Polat Endüstri Ltd.	Tedarikçi	5556667778	polat@polatend.com	0224 111 50 50



Sol menüden 'Müşteriler' seçilir. Kayıtlı müşteri ve tedarikçiler Firma/Ad, Tür, Vergi No, E-Posta, Telefon, Bakiye sütunlarıyla listelenir. '+ Yeni Müşteri' butonuna tıklandığında müşteri ekleme formu (dialog penceresi) açılır. Formda Firma/Ad (zorunlu), Vergi Numarası, E-Posta, Telefon ve Tür (Müşteri/Tedarikçi) alanları bulunur.

4.5 Hatırlatma Sistemi



Sol menüden 'Hatırlatmalar' seçilir. Vadesi yaklaşan ve gecikmiş ödemeler renk kodlu kartlarla listelenir:

- Kırmızı çubuk: Gecikmiş ödeme
- Turuncu çubuk: Vadesi yaklaşmış
- Mavi çubuk: Beklemede

Her kart üzerinde SMS, E-posta gönderme ve 'Ödendi' işaretleme butonları bulunur. 'Ödendi' tıklandığında kart listeden kaldırılır. Liste tamamen boşaldığında 'Bekleyen hatırlatıcı yok' mesajı görüntülenir.

4.6 Vadesi Gelenler

PureAcc

FATURA YÖNETİMİ

+ Fatura Oluştur

Fatura Listesi

Vadesi Gelenler

GİDER MODÜLLERİ

Dashboard

Müşteriler

Hatırlatmalar

Raporlama

Vadesi Gelenler

Vadesi geçmiş fatura listesi

Demir Çelik San. Ltd.

INV-002 - Hammaddeler

\$8.900

Vade: 2026-05-19

Ödendi

Akar Tedarik Tic.

INV-005 - Montaj işçisi

\$6.750

Vade: 2026-04-20

Ödendi

Sol menüden 'Vadesi Gelenler' seçilir. Yalnızca vadesi geçmiş faturalar listelenir. 'Hatırlat' butonu bildirim gönderir; 'Ödendi' tıklandığında satır listeden kaldırılır.

4.7 Finansal Raporlar

PureAcc

FATURA YÖNETİMİ

+ Fatura Oluştur

Fatura Listesi

Vadesi Gelenler

GİDER MODÜLLERİ

Dashboard

Müşteriler

Hatırlatmalar

Raporlama

Finansal Raporlar

Kar-Zarar Özeti & Gider Analizi

TOPLAM GELİR

₺61.100

TOPLAM GİDER

₺21.500

NET KÂR / ZARAR

₺39.600

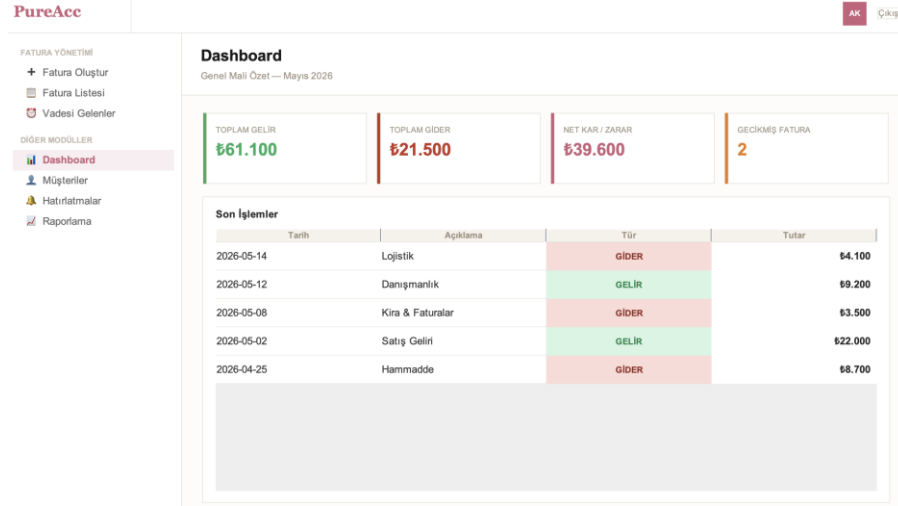
İşlem Geçmişi

CSV Dışa Aktar

ID	Tarih	Tür	Kategori	Tutar
TX001	2026-04-05	GELİR	Satış Geliri	\$18.500
TX002	2026-04-12	GİDER	İşçilik	\$5.200
TX003	2026-04-18	GELİR	Hizmet Bedeli	\$12.400
TX004	2026-04-25	GİDER	Hammaddeler	\$8.700
TX005	2026-05-02	GELİR	Satış Geliri	\$22.000
TX006	2026-05-08	GİDER	Kira & Faturalar	\$3.500
TX007	2026-05-12	GELİR	Danışmanlık	\$9.200
TX008	2026-05-14	GİDER	Lojistik	\$4.100

Sol menüden 'Raporlama' seçilir. Üst kısımda Toplam Gelir, Toplam Gider ve Net Kâr/Zarar özet kartları gösterilir. Alt kısımda tüm işlem geçmişi tablo halinde listelenir (ID, Tarih, Tür, Kategori, Tutar). GELİR işlemleri yeşil, GİDER işlemleri kırmızı renk koduyla gösterilir. 'CSV Dışa Aktar' butonu ile rapor dışa aktarılabilir.

4.8 Dashboard



Varsayılan açılış ekranıdır. Toplam Gelir, Toplam Gider, Net Kâr/Zarar ve Gecikmiş Fatura sayısı özet kartlarında görüntülenir. Son faturalar ve son işlemler tablolarına hızlı erişim sağlanır.

5. Kurulum Talimatları

Bu bölüm, teknik bilgisi olmayan bir kullanıcının PureAcc'ı sıfırdan kurarak çalıştırabilmesi için hazırlanmıştır. Bilgisayarınıza yalnızca Java JDK kurmak yeterlidir; başka bir program gerekmez.

5.1 Gereksinim: Java JDK Kurulumu

PureAcc'ı çalıştırmak için bilgisayarınızda Java 17 (veya daha yeni) kurulu olması gerekir. Daha önce Java kurduysanız 5.2'ye geçebilirsiniz.

Java zaten kurulu mu? Kontrol etmek için:

```
java -version
```

Çıktıda "java version 17" veya daha yüksek yazıyorsa kurulum gerekmez, 5.2'ye geçin.

Windows için Java kurulumu:

1. <https://adoptium.net> adresine gidin
2. "Latest LTS Release" yazan büyük butona tıklayın (şu an: JDK 21)
3. İndirilen .msi dosyasını çalıştırın → İleri → İleri → Kur → Bitir
4. Kurulum tamamdır. Komut istemini (cmd) kapatıp yeniden açın.

macOS için Java kurulumu:

1. <https://adoptium.net> adresine gidin
2. macOS seçeneğini seçip .pkg dosyasını indirin
3. İndirilen .pkg dosyasına çift tıklayın → Devam → Kur

Kurulumu doğrulama (Windows: cmd, macOS: Terminal):

```
java -version
```

Çıktı: openjdk version "21.0.x" gibi bir şey görmeli

5.2 PureAcc'ı İndirme

İki yöntemden birini seçebilirsiniz:

Yöntem A — Doğrudan ZIP İndirme (Git gerekmez):

1. <https://github.com/ayseurklaa/PureAcc> adresine gidin
2. Yeşil "< > Code" butonuna tıklayın → "Download ZIP" seçin
3. İndirilen ZIP dosyasını bir klasöre çıkarın (örn. Masaüstü/PureAcc)

Yöntem B — Git ile (Git kuruluysa):

```
git clone https://github.com/ayseurklaa/PureAcc.git
```

5.3 Uygulamayı Çalıştırma

Proje içindeki hazır PureAcc.jar dosyasını kullanın. Herhangi bir derleme adımı gerekmez.

Windows — Komut İstemi (cmd) ile:

1. Başlat menüsünde "cmd" aratın ve açın
2. PureAcc klasörüne gidin:

```
cd C:\Users\KULLANICI_ADI\Desktop\PureAcc
```

3. Uygulamayı başlatın:

```
java -jar PureAcc.jar
```

4. Giriş ekranı açılır. VKN: 1234567890 / Şifre: pureAcc2026

macOS / Linux — Terminal ile:

1. Terminal uygulamasını açın
2. PureAcc klasörüne gidin:

```
cd ~/Desktop/PureAcc
```

3. Uygulamayı başlatın:

```
java -jar PureAcc.jar
```

Windows — Çift Tıklama ile (cmd açmadan):

PureAcc klasöründe launch.bat adında bir dosya oluşturun, içine şunu yazın:

```
java -jar PureAcc.jar
```

launch.bat dosyasına çift tıklayarak uygulamayı başlatabilirsiniz.

⚠ **Not:** PureAcc.jar dosyası bulunamıyorsa sıfırdan JAR oluşturun (5.5'e bakın).

5.4 Sisteme Giriş ve Demo Verileri

Uygulama ilk açıldığında Giriş Ekranı görüntülenir.

Demo hesap bilgileri:

- Vergi Kimlik Numarası (VKN): 1234567890
- Şifre: pureAcc2026

Giriş yapıldıktan sonra sistem aşağıdaki demo verilerle yüklü açılır:

- 5 kayıtlı müşteri (3 Müşteri + 2 Tedarikçi)
- 7 fatura (farklı durumlarda: Ödendi, Gecikti, Beklemede, Taslak vb.)
- 8 gelir/gider işlemi hareketi

5.5 JAR Dosyası Yoksa: Sıfırdan Derleme

Eğer PureAcc.jar dosyası klasörde bulunmuyorsa aşağıdaki adımlarla oluşturabilirsiniz.

Windows (cmd) / macOS-Linux (Terminal) — PureAcc klasöründe:

```
# 1. Derleme klasörünü oluştur
mkdir out

# 2. Tüm Java dosyalarını derle
```

Windows:

```
javac -d out -sourcepath src src\ui\DashboardUI.java
```

macOS / Linux:

```
javac -d out -sourcepath src src/ui/DashboardUI.java
# 3. JAR oluştur
echo "Main-Class: ui.DashboardUI" > MANIFEST.MF
jar cfm PureAcc.jar MANIFEST.MF -C out .
# 4. Çalıştır
java -jar PureAcc.jar
```

5.6 Python Raporlama Modülü (İsteğe Bağlı)

Python raporlama modülü, ana Java uygulamasından bağımsız çalışır. Finansal raporları terminal çıktısı olarak görüntüler.

Python kurulumu (yoksa):

1. <https://python.org/downloads> adresinden Python 3.9+ indirin ve kurun
2. Kurulum sırasında "Add Python to PATH" kutucuğunu işaretleyin (Windows)

Modülü çalıştırma (PureAcc klasöründe):

```
python main.py
```

⚠ Not: İlk çalıştırmada purecc.db veritabanı otomatik oluşturulur.

5.7 Sık Karşılaşılan Sorunlar

► **"java" is not recognized / java komutu bulunamadı**

Java JDK kurulmamış veya PATH'e eklenmemiş. 5.1'deki kurulum adımlarını tekrarlayın. Windows'ta cmd'yi kapatıp yeniden açmayı deneyin.

► **JAR çalışmıyor, pencere açılmıyor**

Java sürümünüzün 17 veya üzeri olduğundan emin olun. "java -version" komutuyla kontrol edin.

► **"Unable to access jarfile PureAcc.jar" hatası**

cmd / Terminal'in PureAcc klasöründe olduğundan emin olun. "cd" komutuyla doğru klasöre gidin.

► **Ekran küçük veya bileşenler üst üste görünüyor**

Pencereyi büyütün veya sürükleyerek genişletin. Minimum çözünürlük 950×600 pikseldir.

► **Python: "No module named sqlite3"**

sqlite3 Python standart kütüphanesiyle gelir. Python'u kaldırıp yeniden kurun.

5.4 Proje Yapısı

```
PureAcc/
├── src/
│   ├── model/
│   │   ├── Customer.java          # Müşteri ve CustomerType enum
│   │   │   (MUSTERI/TEDARIKCI)
│   │   ├── Transaction.java       # Gelir/gider hareketi (GELİR/GİDER)
│   │   ├── Invoice.java           # Fatura (dueDate, amount, kdvRate)
│   │   ├── Company.java          # Şirket bilgileri
│   │   ├── Reminder.java         # Hatırlatıcı (maxRetries, intervalDays)
│   │   └── InvoiceStatus.java      # Enum: TASLAK, BEKLEMEDE, GONDERILDI,
│   │                                   # VADESI, GECIKTI, ODENDI, IPTAL
│   └── service/
│       ├── CustomerService.java
│       ├── TransactionService.java
│       ├── InvoiceService.java
│       ├── SituationService.java
│       ├── ReminderService.java
│       ├── NotificationService.java # Strategy interface
│       ├── EmailNotification.java
│       └── SmsNotification.java
│   └── ui/
│       └── DashboardUI.java        # Ana Swing arayüzü (CardLayout)
│   └── exception/
│       └── GecersizTutarException.java
```

```
| | | └─ AlanBosException.java
| | └─ repository/                # Repository interface'leri
└─ src/test/java/
    | └─ model/
    | | └─ InvoiceTest.java
    | | └─ ReminderTest.java
    | └─ service/
    | └─ SituationTest.java
└─ src/reporting/                # Python modülü
    | └─ situation.py
    | └─ db_connection.py
    | └─ models.py
└─ main.py                      # Python demo/test
└─ PureAcc.iml
```

6. Görev Dağılımı

Aşağıda her grup üyesinin proje süresince üstlendiği görevler aşama bazında listelenmiştir.

Ayşenur Kula

Analiz Raporu:

- Sınıf diyagramı (Zehra ve Simay ile birlikte)
- Kullanım durumları ve Use Case diyagramı (Zehra ve Simay ile birlikte)

Tasarım Raporu:

- Arayüz tasarımı (Safiye ile birlikte)
- Mockup UI tasarımları (Simay ve Zehra ile birlikte)
- InvoiceManager, TransactionManager sınıf tasarımı

İmplementasyon:

- Proje iskeleti ve model katmanı: Proje klasör yapısını oluşturdu; Customer, Company, Transaction, Invoice, Reminder, InvoiceStatus model

sınıflarını yazdı. Müşteri-işlem-fatura arası nesne ilişkilerini (Customer→transactions/invoices, Transaction→company/invoice) OOP prensiplerine göre kurdu. CustomerType enum'u (MUSTERI/TEDARIKCI), CustDTO veri transfer nesnesi ve GecersizTutarException / AlanBosException özel exception sınıflarını ekledi.

- Servis katmanı — gelir/gider ve cari yönetimi: TransactionService (gelir/gider ekleme, silme, listeleme, belge ekleme) ve CustomerService (müşteri ekleme, e-posta doğrulama, bakiye hesaplama, müşteri özeti) servis sınıflarını geliştirdi. SmsNotification Strategy sınıfını yazarak bildirim katmanını tamamladı.
- JUnit 5 birim test paketi: Model katmanı için TransactionTest, CustomerTest, CompanyTest; servis katmanı için TransactionServiceTest ve CustomerServiceTest test sınıflarını yazdı. Geçerli/geçersiz giriş, bakiye hesaplama, exception fırlatma ve filtreli listeleme senaryoları kapsandı.
- Tam işlevsel Java Swing masaüstü arayüzü: HTML demo tasarımına birebir uyan DashboardUI.java uygulamasını geliştirdi: Login ekranı, CardLayout ile 7 sekme (Dashboard, Fatura Oluştur, Fatura Listesi, Müşteriler, Hatırlatmalar, Vadesi Gelenler, Raporlama), gerçek zamanlı KDV hesaplama, dinamik fatura kalemleri, müşteri ekleme dialog formu ve "Ödendi" butonuyla anlık satır kaldırma.
- Derleme ve dağıtım: PureAcc.jar çalıştırılabilir JAR dosyası oluşturuldu; IDE kurulumu gerektirmeden java -jar PureAcc.jar komutuyla çalışan bağımsız uygulama haline getirildi.

Final Rapor:

- Final rapor yazımına katkı
- Kurulum talimatları bölümü

Fatma Zehra Şener

Analiz Raporu:

- Sınıf diyagramı (Ayşenur ve Simay ile birlikte)
- Kullanım durumları ve Use Case diyagramı (Ayşenur ve Simay ile birlikte)

Tasarım Raporu:

- Model ilişkileri tasarımı
- Repository interface tasarımı
- Mockup UI tasarımlarına katkı (Ayşenur ve Simay ile birlikte)

İmplementasyon:

- Model classları: Company, Customer, Invoice, Transaction, R4eminder, InvoiceStatus
- Model ilişkilerinin implementasyonu
- Repository interface'lerinin tanımlanması

Final Rapor:

- Final rapor yazımına katkı

Simay Pense**Analiz Raporu:**

- Sınıf diyagramı (Zehra ve Simay ile birlikte)
- Kullanım durumları ve Use Case diyagramı ve Class Diyagramı (Zehra ve Simay ile birlikte)

Tasarım Raporu:

- Situation kontrol sınıfı tasarımı
- DTO modelleri (SumDTO, ChartDTO) tasarımı
- Mockup UI tasarımları (Ayşenur ve Zehra ile birlikte)

İmplementasyon:

- Python raporlama modülü: situation.py, db_connection.py, models.py
- main.py — Python demo/test giriş noktası
- SQLite veritabanı şeması ve bağlantı katmanı

Final Rapor:

- Final rapor yazımı

Esma Büyükkaracan**Analiz Raporu:**

- Aktivite diyagramları

Tasarım Raporu:

- Veritabanı şeması (Fatmanur ile ortak)
- UML diyagramları (Safiye ve Fatmanur ile ortak)
- Paketler/katmanlar bölümü

İmplementasyon:

- Veritabanı implementasyonu (Fatmanur ile birlikte)
- Güvenlik katmanı (Fatmanur ile birlikte)
- SQLite veritabanı şeması (sql/schema.sql): 5 tablo tanımı (company, customer, invoice, financial_transaction, reminder), Foreign Key kısıtları, CHECK constraint'leri, indeksler ve audit_log tablosu (Fatmanur ile birlikte)
- Demo/seed verileri (sql/seed_data.sql): 5 müşteri, 7 fatura, 8 gelir/gider hareketi demo kayıtları (Fatmanur ile birlikte)
- Veritabanı bağlantı altyapısı: ConnectionManager.java (HikariCP connection pool yönetimi), DatabaseConfig.java (JDBC URL ve havuz yapılandırması)
- Veritabanı başlatma: SchemaInitializer.java (schema.sql okuyup çalıştırma), DatabaseBootstrap.java (ilk kurulum giriş noktası), SeedDataLoader.java (demo veri yükleyici)
- DAO katmanı
implementasyonu: CompanyDao.java, CustomerDao.java, InvoiceDao.java (tenant assertion ile), FinancialTransactionDao.java, ReminderDao.java (Fatmanur ile birlikte)
- DatabaseVerification.java: Otomatik veritabanı doğrulama aracı (tablo varlığı, FK kısıtları, veri bütünlüğü kontrolleri)
- CreateDatabase.java: Bağımsız veritabanı oluşturma yardımcı programı
- Maven proje yapılandırması (pom.xml): SQLite JDBC, HikariCP, jBCrypt bağımlılıkları

Final Rapor:

- Final rapor yazımına katkı

Safiye Ural

Analiz Raporu:

- Durum (state) diyagramları

Tasarım Raporu:

- Arayüz tasarımı (Ayşenur ile birlikte)
- ReminderManager, SituationManager sınıf tasarımı
- Alt sistem ayrıştırması
- Gelir/gider yönetimi, müşteri takibi, raporlama alt sistemi.
- UML diyagramları (Esmâ ve Fatmanur ile ortak)

İmplementasyon:

- Java servis katmanı: InvoiceService, ReminderService, SituationService
- Strategy deseni: NotificationService interface, EmailNotification, SmsNotification
- JUnit 5 birim testleri: SituationTest, InvoiceTest, ReminderTest
- DTO sınıfları: LineItem, CompanyDTO

Final Rapor:

- Final rapor yazımına katkı

Fatmanur Ateş**Analiz Raporu:**

- Sıra (sequence) diyagramları

Tasarım Raporu:

- Kimlik doğrulama, fatura yönetimi, hatırlatma alt sistemi
- Veritabanı şeması (Esmâ ile ortak)
- UML diyagramları (Esmâ ve Safiye ile ortak)

İmplementasyon:

- Veritabanı implementasyonu (Esmâ ile birlikte)
- Güvenlik katmanı (Esmâ ile birlikte)

- Güvenlik katmanı (security paketi):
 - PasswordHasher.java: BCrypt tabanlı parola hash'leme (kullanıcı şifrelerinin güvenli saklanması)
 - TokenHasher.java: SHA-256 tabanlı oturum token hash'leme (session güvenliği)
 - PathSanitizer.java: Path traversal saldırılarını engelleyen dosya yolu doğrulama
- DAO güvenlik bileşenleri:
 - TenantAssertions.java: Çoklu kiracı (multi-tenant) IDOR saldırılarını önleme — müşteri/fatura sahiplik doğrulaması
 - AuthSessionDao.java: Oturum yönetimi (token oluşturma, hash'leme, doğrulama, oturum sonlandırma)
 - AuditLogDao.java: Denetim kaydı (audit log) — tüm kritik işlemlerin loglanması
- SQLite veritabanı şeması (sql/schema.sql): auth_sessions ve audit_log tablolarının tasarımı (Esmâ ile birlikte)
- Demo/seed verilerine katkı (sql/seed_data.sql) (Esmâ ile birlikte)
- DatabaseMigrations.java: Mevcut veritabanlarına yeni sütun ekleme (şema göç mekanizması)
- Model sınıflarının veritabanı katmanına uyumlanması: Company, Customer, Invoice, Transaction, Reminder, InvoiceStatus
- Ortam yapılandırması: .env.example (ortam değişkenleri şablonu).

Final Rapor:

- Final rapor yazımına katkı

7. Yaptıklarımız, Yapmadıklarımız ve Nedenleri

7.1 Tamamlanan Gereksinimler

- Java model classları: Company, Customer, Invoice, Transaction, Reminder ve InvoiceStatus enum (TASLAK, BEKLEMEDE, GONDERILDI, VADESI, GECIKTI, ODENDI, IPTAL)
- Java servis katmanı: CustomerService, TransactionService, InvoiceService, SituationService, ReminderService
- Strategy tasarım deseni: NotificationService interface'i, EmailNotification ve SmsNotification implementasyonları
- JUnit 5 birim testleri: SituationTest (kâr/zarar hesaplama), InvoiceTest, ReminderTest
- Python raporlama modülü: getFinancialSummary, getIncomeExpenseChart, getProfitLoss, getUnpaidList, getOverdueCustomers, getReminderHistory metodları
- SQLite veritabanı şeması: 5 tablo, FK kısıtları, ACID uyumlu
- Tam işlevsel Java Swing masaüstü arayüzü (DashboardUI.java): Login ekranı, 7 sekme, demo veri, gerçek zamanlı KDV hesaplama, dinamik fatura kalemleri, müşteri ekleme formu, ödendi işlevi
- Git/GitHub ile branch bazlı versiyon kontrolü; feat/fix commit standardı
- UML diyagramları: Use Case, Sınıf, Durum, Aktivite, Sıra diyagramları
- Tasarım desenleri: Singleton (Reminder), Strategy (bildirim), Observer (fatura durumu), Facade (DashboardUI)

7.2 Tamamlanamayan Gereksinimler ve Nedenleri

PDF oluşturma (iText PDF): Akademik takvim kısıtları nedeniyle gerçekleştirilemedi. Fatura PDF çıktısı sistemde tasarlandı ancak implement edilmedi.

Gerçek e-posta/SMS gönderimi (JavaMail, SMS API): Gerçek SMTP sunucu entegrasyonu yapılamadı. Hatırlatma sistemi mantığı kodlandı; bildirimler simüle ediliyor.

PostgreSQL entegrasyonu: Geliştirme ortamında SQLite kullanıldı. PostgreSQL'e geçiş planlandı ancak süre yetmedi; mevcut mimari değişikliğe uygundur.

Banka entegrasyonu: Analiz raporunda bahsedilen otomatik ödeme eşleştirme sistemi kapsam dışı bırakıldı.

Gerçek veritabanı bağlantısı (Java tarafı): Java backend şu an bellek tabanlı çalışmaktadır (List<> yapıları). Veritabanı bağlantısı Python modülünde aktif; Java tarafında repository interface'leri tanımlanmış ancak implementasyon tamamlanmamıştır.

7.3 Tasarımdan Sapan Kararlar

7.3.1 Java ve Python Karma Kullanımı

Analiz raporunda backend için Java ve Python'ın birlikte kullanılacağı belirtilmişti ve bu karar geliştirme sürecinde değiştirilmeden uygulandı. Java nesne yönelimli yapısıyla kayıt ve müşteri yönetiminde, Python ise raporlama ve zamanlayıcı servislerinde kullanıldı.

7.3.2 SQLite Tercihi

Analiz aşamasında yalnızca "ilişkisel veritabanı (RDBMS)" kullanılacağı belirtilmiş, belirli bir ürün adı verilmemişti. Geliştirme sürecinde SQLite tercih edildi; bu karar kurulum gerektirmemesi ve geliştirme sürecini hızlandırması nedeniyle alındı. Tasarım gereksinimlerinde herhangi bir değişikliğe gidilmeden ilerleyen aşamalarda PostgreSQL'e geçiş yapılacaktır.

7.3.3 Git Commit Mesaj Formatı

Analiz raporunda versiyon kontrolünün GitHub üzerinden yürütüleceği belirtilmişti ancak commit mesajı formatına dair bir standart tanımlanmamıştı. Geliştirme sürecinde tüm ekip tarafından feat:, fix:, chore: formatı benimsendi ve tutarlı biçimde uygulandı.

7.3.4 Kullanıcı Arayüzü Kapsamının Genişletilmesi

Analiz raporunda 4 temel mockup tasarımı (Giriş, Fatura Oluştur, Müşteri Listele, Hatırlatmalar) planlanmıştı. Tasarım raporunda bu mockupların HTML demo düzeyinde kalacağı öngörülmüştü; ancak geliştirme sürecinde bu tasarımlarla birebir örtüşen tam işlevsel bir Java Swing uygulaması tamamlandı. Bu karar projenin görsel kalitesini ve kullanılabilirliğini önemli ölçüde artırdı.